

מספר קורס: 0368.2158

25.3.2024, ט"ו אדר ב

סמסטר א', מועד א', תשפ"ד

מבחן במבני נתונים

ד"ר רני הוד, פרופ' יוסי עזר, נתן גייר, דני דורפמן, שחר לבקוביץ

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה ללא מחשבים/מחשבוניס. מותר להביא דף דו נוסחאות דו צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- מותר להביא דף נוסחאות דו צדדי. ניתן להביא דף דו צדדי נוסף לקבוצה 28.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתב $O()$. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

שאלה 1 (20 נקודות)

להלן ה-ADT "תור משוכלל" השומר אוסף של איברים בצורת FIFO (first in – first out):

- $enqueue(x)$ – הכנסת x לסוף התור.
- $dequeue()$ – החזרת האיבר שבראש התור ומחיקתו מהתור.
- $retrieve(i)$ – החזרת האיבר ה- i הראשון בתור ($i = 1$ הוא הראשון בתור, $i = n$ הוא האחרון בתור, כאשר n היא כמות האיברים בתור).

א. הציעו מבנה נתונים המממש את ה-ADT בזמן אמורטייזד $O(1)$ לכל אחת משלוש הפעולות.

ב. הציעו מבנה נתונים המממש את ה-ADT בזמן WC $O(1)$ לכל אחת משלוש הפעולות.

הערה: בשני הסעיפים סיבוכיות המקום צריכה להיות לינארית בכמות האיברים שבמבנה.

שאלה 2 (20 נקודות)

א. נתון מערך A באורך n המכיל מספרים שלמים. תארו אלגוריתם הבודק בזמן לינארי **בתוחלת** האם קיים זוג איברים שונים שהמרחק בין ערכיהם שווה למרחק ביניהם במערך. במילים אחרות, האם קיימים $i < j$ כך שמתקיים $j - i = |a_j - a_i|$.

ב. כעת נתון כי המספרים מגיעים מהתחום $\{-n^2, \dots, n^2\}$. תארו אלגוריתם יעיל ביותר **במקרה הגרוע**. למען הסר ספק, האלגוריתם צריך לעבוד בסיבוכיות מקום לינארית.

שאלה 3 (20 נקודות)

להלן ADT לתחזוקת איברים עם מפתחות מתחום סדור. ל ADT ישנו פרמטר "פוקוס" שערכו הדיפולטיבי הוא 1 שיוגדר בהמשך. כל זמני הריצה בשאלה הם WC .

- $insert(key, value)$ – הכנסת איבר עם מפתח key וערך $value$.
- $delete(key)$ – מחיקת האיבר עם מפתח key .
- $setFocus(f)$ – קובע את פרמטר ה"פוקוס" של ה ADT להיות f . נתון ש $1 \leq f \leq n$.
- $select(i)$ – מחזיר את האיבר ה i בגודלו.

א. הציעו מבנה נתונים המממש את ה ADT בזמן $O(\log n)$ עבור $insert, delete, setFocus$ ובזמן $O(\log(|i - f| + 2))$ עבור $select(i)$, כאשר f מציין את פרמטר ה"פוקוס" ו n את כמות האיברים במבנה.

ב. האם קיים מימוש (תחת מודל ההשוואות) ל ADT המממש את $insert, setFocus$ ב $o(\log n)$ ואת שאר הפעולות באותה סיבוכיות כמו סעיף א'?

שאלה 4 (20 נקודות)

להלן ה-ADT "מחסנית משוכללת" השומר מפתחות מתחום סדור בצורת LIFO (last in – first out).

- $push(key)$ – הכנסת איבר עם מפתח key .
- $pop()$ – מחיקת האיבר בראש המחסנית והחזרתו.
- $min()$ – מחזיר את המפתח המינימלי.
- $deleteMin()$ – מוחק את המפתח המינימלי.

- א. הציעו מימוש התומך בזמני WC של $O(1)$ עבור min ו $O(\log n)$ עבור כל אחת משאר הפעולות.
- ב. הציעו מימוש התומך בזמני **אמורטייזד** של $O(1)$ עבור $min, push$ ו $O(\log n)$ עבור $pop, deleteMin$.

שאלה 5 (20 נקודות)

נזכר באלגוריתם לפתרון בעיית הבחירה (Selection), שמחלק את האיברים לחמישיות, מוצא חציון בכל חמישייה, מוצא רקורסיבית את חציון החציונים, ומשתמש בו כאיבר ציר (pivot) לצורך *partition* וממשיך ברקורסיה בחלק המתאים.

- א. נניח שבמקום לחלק את כל האיברים לחמישיות מחלקים $5/8$ מתוכם לחמישיות ואת שאר $3/8$ לשלישיות. בכל שלישייה או חמישייה מוצאים את החציון וממשיכים עם חציון החציונים כאיבר ציר. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי?
- ב. עכשיו נחלק 70% מהאיברים לחמישיות ו 30% לשלישיות. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי?

הערה: ניתן להזניח בחישובי נוסחאות הרקורסיה את האפקט של עיגול ערכים שבריים לשלם הקרוב.

דף חירום

בהבהבה!!!